

## LEMBAR SOAL LKS CLOUD COMPUTING TINGKAT KABUPATEN 2026

**Bidang Lomba:** Cloud Computing

**Waktu Pelaksanaan:** 180 Menit

**Skenario Bisnis:** *Web Application Migration & Basic Serverless Integration for Retail App*

### Deskripsi Skenario

Perusahaan retail "Nusantara Store" sedang melakukan migrasi infrastruktur dari *on-premises* ke AWS Cloud. Anda diminta untuk merancang arsitektur web 2-tier yang aman, *scalable*, serta mengintegrasikan modul *API Gateway & Lambda* sederhana untuk pengolahan data transaksi tanpa server.

### Modul Tugas & Bobot Penilaian

#### Modul 1: Network & Security Foundations (Bobot: 30%)

1. Buat **VPC** kustom dengan nama LKS-VPC-Kab2026 dan CIDR Block 10.0.0.0/16.
2. Buat sub-jaringan sebagai berikut:
  - **Public Subnet 1:** 10.0.1.0/24 (AZ-a)
  - **Private Subnet 1:** 10.0.2.0/24 (AZ-a)
3. Buat dan konfigurasi **Internet Gateway (IGW)** serta hubungkan ke Public Subnet 1 melalui *Route Table*.
4. Buat **Security Group** SG-WebServer yang hanya mengizinkan:
  - HTTP (Port 80) dari mana saja (0.0.0.0/0).
  - SSH (Port 22) hanya dari IP publik Anda/peserta.

#### Modul 2: Compute & Web Hosting (Bobot: 30%)

1. Luncurkan 1 unit instance **EC2** (Linux Amazon Machine Image / Ubuntu) di Public Subnet 1 dengan nama Web-Server-01.
2. Pasang web server (**Nginx** atau **Apache**) dan buat halaman HTML sederhana yang menampilkan pesan: "Selamat Datang di Portal LKS Kabupaten 2026 - [Nama Peserta]".
3. Buat **Amazon S3 Bucket** dengan nama lks-static-assets-[nama\_peserta] (ubah nama agar unik). Unggah 1 berkas gambar logo ke dalam *bucket* tersebut dan atur agar gambar dapat diakses oleh publik.
4. Hubungkan gambar dari S3 tersebut ke dalam halaman HTML di Web-Server-01.

#### Modul 3: Intro to Serverless (Bobot: 25%)

(Catatan: Modul ini mengenalkan konsep *Serverless* tanpa kerumitan *script deployments*)

1. Buat sebuah **AWS Lambda Function** (Runtime: Python 3.x/Node.js) dengan nama LKS-HelloFunction.
2. Tuliskan kode fungsi sederhana yang mengembalikan output JSON:

```
JSON
```

```
{
```

```
  "statusCode" 200
```

```
  "message" "Hello dari Serverless LKS 2026!"
```

```
}
```

3. Buat **Amazon API Gateway** (REST API) dengan nama LKS-ApiGateway.
4. Buat *Resource* /status dengan metode GET yang terintegrasi langsung ke fungsi LKS-HelloFunction.
5. *Deploy* API ke stage dev dan uji URL Endpoint melalui browser/Postman.

#### **Modul 4: Automation Basics & Documentation (Bobot: 15%)**

1. Buat **AMI (Amazon Machine Image)** kustom dari instance Web-Server-01 yang telah siap dengan nama AMI-Web-Template-v1.
2. Buat dokumentasi singkat berupa tabel matriks yang mencatat:
  - VPC ID, Subnet IDs, Public IP EC2, dan API Gateway Endpoint URL.

#### **Kriteria Pengujian (Hasil Akhir yang Diperiksa)**

- Web Server Web-Server-01 dapat diakses via IP Publik melalui browser dan menampilkan gambar dari S3.
- Akses SSH ke EC2 terbatas sesuai aturan *Security Group*.
- API Gateway Endpoint /status mengembalikan respon JSON 200 OK dari AWS Lambda.
- AMI AMI-Web-Template-v1 berhasil dibuat dan berada dalam status *Available*.

#### **Tips untuk Persiapan lanjutan ke Prov**

1. **Jembatan ke Provinsi:** Modul 3 (Lambda + API Gateway via Console) akan membiasakan logika sebelum nanti di tingkat Provinsi mereka dipaksa menulis infrastruktur tersebut menggunakan kode (**AWS CloudFormation**).
2. **Pengenalan CI/CD:** Pembuatan AMI di Modul 4 adalah langkah awal untuk memahami mereka konsep *Immutable Infrastructure* sebelum mempelajari **AWS CodeDeploy**.